

과제 1 - “3D 미니 장면(Scene) 구성: 바닥 + 객체 + 카메라 이동”

✓ 목표

OpenGL 기본 렌더링, 변환, 카메라를 종합적으로 활용해 작은 3D 장면 하나를 완성한다.

✓ 요구사항

바닥(예: 체스판) 구성: 최소 50×50 셀

장면에 3개 이상의 기본 도형(피라미드, 큐브, 축 등)을 배치

카메라 이동: W/A/S/D, 마우스 회전 또는 키보드 회전 지원

색상 또는 Flat/Smooth shading 적용

ESC 또는 Q로 종료

✓ 평가 포인트

카메라 적용 정확성(gluLookAt 또는 직접 행렬 구성)

객체 배치의 적절성

변환 순서와 좌표계 처리

프레임 유지 및 flickering 없이 렌더링

과제 2 - “Hierarchical Robot Arm: 계층 구조 모델링 + 애니메이션”

✓ 목표

계층적 모델링(glPushMatrix / glPopMatrix)을 활용해

로봇 팔(어깨-팔-팔꿈치-손목-손)의 구조와 애니메이션을 구현한다.

✓ 요구사항

4단 이상 계층 구조(예: Shoulder → Upper arm → Lower arm → Wrist → Hand)

각 관절은 특정 키로 회전 가능

자동 애니메이션(예: 손을 흔드는 동작) 하나 포함

계층적 변환을 화면에 명확히 드러나게 배치

✓ 평가 포인트

각 관절이 부모 변환을 정확하게 따라가는지

변환 순서 오류(축 꼬임)가 없는지

코드 구조(함수화 여부, push/pop 적절성)

애니메이션 자연스러움

과제 3 - “메시 로더 확장: 정점별/면별 법선 전환 + 간단 조명 데모”

✓ 목표

강의에서 제공된 메시 로딩 코드를 기반으로

면별 법선(flat) · 정점별 법선(smooth)을 모두 지원하는 메시 뷰어를 제작한다.

✓ 요구사항

메시 파일(.txt 또는 수업 제공 포맷) 로딩

면별 법선 계산: 삼각형 외적 이용

정점별 법선 계산: 각 정점에 연결된 면 법선 평균 후 정규화

키 입력으로 shading 모드 전환(F: Flat / S: Smooth)

단순 diffuse 조명(Lambertian) 적용

메시 회전 기능 (예: 방향키 또는 마우스 드래그)

✓ 평가 포인트

법선 계산 정확성

shading 모드 간의 차이가 명확히 보이는지

메시를 회전시켜도 조명이 올바르게 반응하는지

코드 구조 정돈 여부

과제 4 - “카메라 투영 비교 뷰어: 직교 vs 원근”

✓ 목표

직교 투영(glOrtho)과 원근 투영(gluPerspective, glFrustum)을

한 프로그램 내에서 즉시 전환해 비교할 수 있는 투영 뷰어를 작성한다.

✓ 요구사항

같은 장면을 서로 다른 투영 모드에서 볼 수 있음

키 입력(P): Perspective / 키 입력(O): Ortho

카메라 이동 기능 포함

물체는 최소 2개 이상 위치를 다르게 배치하여

두 투영 방식의 차이가 드러나게 구성

원근 투영에서는 멀리 있는 물체가 작아지는 특성 명확히 구현

직교 투영에서는 크기 변화 없이 유지

✓ 평가 포인트

투영 전환 시 화면·좌표 왜곡 없이 부드러운 전환

near/far, aspect 등 투영 파라미터 설정 정확성

직교·원근 차이가 직관적으로 드러나는 장면 구성 능력

과제 5 - “3D Light Animation: 움직이는 광원 + Object Color 변화”

✓ 목표

프레임마다 조명을 계산하여

광원이 움직이는 3D 조명 애니메이션을 만든다.

✓ 요구사항

메시 혹은 기본 도형을 최소 2개 이상 화면에 배치

광원(light position)이 원형 궤도를 따라 이동 (예: y축 회전)

각 프레임에서

$L = \text{normalize}(\text{lightPos} - \text{vertexPos})$

$\text{diffuse} = \max(\text{dot}(N, L), 0)$

최종 색상 = $\text{baseColor} \times \text{diffuse}$

Flat/Smooth shading 선택 가능

메시 또는 도형이 회전하며 조명 효과 관찰 가능하도록 구성

✓ 평가 포인트

조명 계산의 정확성

광원 궤도에 따른 실시간 색 변화 자연스러움

normal 처리 정확성

코드 성능(프레임 유지)

과제 6 - 표면의 법선을 매핑하여 재질감 표현

✓ 목표

법선 벡터를 담은 텍스처를 이용하여 표면의 질감을 변경시킨다.

✓ 요구사항

메시 혹은 기본 도형을 최소 2개 이상 화면에 배치

법선벡터를 담은 이미지를 읽어 셰이더에서 법선벡터로 적용한다.

✓ 평가 포인트

텍스처 사용 능력

조명과 결합한 법선 벡터 활용 능력